DNA 키즈랩 연습문제 · 과학 3~4학년 · 자석의 성질

# 자석은 어떤 물체를 끌어당길까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

## 쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

**1** 쉬움 자석이 끌어당기는 물체는 무엇으로 만든 물체일까요?

① 유리 ② 나무
③ 플라스틱 ④ 철

**2** 쉬움 자석에서 철로 된 물체가 가장 많이 붙는 부분을 무엇이라고 할까요?

답: _____

**3** 쉬움 자석에는 N극과 S극이 있어요.

O X

**4** 쉬움 두 자석을 가까이 하면 같은 극끼리는 서로 (　　) 내요.

**5** 쉬움 자석 바늘로 방향을 알려 주는 도구는 무엇일까요?

① 나침반 ② 저울
③ 돋보기 ④ 온도계

**6** 쉬움 알루미늄 캔은 금속이므로 자석에 붙어요.

O X

**7** 쉬움 자유롭게 움직이게 두면 북쪽을 가리키는 자석의 극은 (　　)극이에요.

**8** 쉬움 다음 중 자석에 붙지 <u>않는</u> 물체는 무엇일까요?

① 철 못 ② 클립
③ 고무지우개 ④ 철 숟가락

## 보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

**9** 보통 막대자석을 반으로 자르면 어떻게 될까요?

① 한 조각은 N극만, 다른 조각은 S극만 남는다 ② 극이 모두 사라진다
③ 자석의 성질이 없어진다 ④ 조각마다 다시 N극과 S극이 생긴다

written by DNA Labs

**10** 보통 알맞은 것끼리 선으로 이으세요.

| | | |
|---|---|---|
| 1. 자석의 극 | ● | ● 가. 남쪽을 가리키는 극 |
| 2. 나침반 | ● | ● 나. 철을 가장 세게 끌어당기는 부분 |
| 3. N극 | ● | ● 다. 북쪽을 가리키는 극 |
| 4. S극 | ● | ● 라. 자석 바늘로 방향을 알려 주는 도구 |

**11** 보통 표의 물체 중 자석에 붙는 것끼리 바르게 묶은 것은 무엇일까요?

| 기호 | 가 | 나 | 다 | 라 |
|---|---|---|---|---|
| 물체 | 철 클립 | 동전 | 철 캔 | 유리구슬 |

① 가, 나 ② 가, 다
③ 나, 라 ④ 다, 라

**12** 보통 나침반 바늘의 N극이 가리키는 쪽이 북쪽이에요. 그렇다면 바늘의 S극이 가리키는 쪽은 어느 방향일까요?

답: _____

**13** 보통 자석 장난감 기차 두 칸이 서로 착 붙으려면 마주 보는 극을 어떻게 해야 할까요?

① 다른 극끼리 마주 보게 한다 ② 같은 극끼리 마주 보게 한다
③ N극끼리 마주 보게 한다 ④ S극끼리 마주 보게 한다

**14** 보통 자석은 종이를 사이에 두어도 철로 된 물체를 끌어당길 수 있어요.

O X

**15** 보통 재활용 공장에서는 큰 [ ] 으로 철 캔과 알루미늄 캔을 나눠요.

**16** 보통 생활 속에서 자석을 이용한 것이 아닌 것은 무엇일까요?

① 유리창 ② 냉장고 문
③ 자석 칠판 ④ 가방 여밈 장치

## 도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

**17** 도전 막대자석 가, 나, 다가 있어요. 가의 N극과 나의 한쪽 끝은 서로 밀어 냈고, 나의 그 끝과 다의 한쪽 끝은 서로 끌어당겼어요. 다의 그 끝은 무슨 극일까요?

① N극 ② S극
③ 알 수 없다 ④ 극이 없다

written by DNA Labs

**18** 도전 나침반 가까이에 막대자석을 가져가면 나침반 바늘이 엉뚱한 쪽을 가리켜요. 그 까닭을 쓰세요.

**19** 도전 막대자석을 접시에 올려 물에 띄웠더니 한쪽 끝이 북쪽을 가리키며 멈췄어요. 이 끝은 (가) [ ]이고, 반대쪽 끝은 (나) [ ]을 가리켜요.

**20** 도전 '금속은 모두 자석에 붙는다.'는 말이 맞는지 틀린지 쓰고, 예를 들어 까닭을 쓰세요.

written by DNA Labs

## 정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

**1.** ④ 자석은 철로 된 물체를 끌어당겨요.

**2.** **자석의 극** 막대자석은 양쪽 끝이 극이라서 클립이 가장 많이 붙어요.

**3.** **O** 모든 자석에는 N극과 S극, 두 개의 극이 있어요.

**4.** **밀어** 같은 극끼리는 밀어 내고, 다른 극끼리는 끌어당겨요.

**5.** ① 나침반 바늘은 자석이라서 늘 북쪽과 남쪽을 가리켜요.

**6.** **X** 알루미늄은 금속이지만 철이 아니어서 자석에 붙지 않아요.

**7.** **N** N극은 북쪽, S극은 남쪽을 가리켜요.

**8.** ③ 고무로 만든 지우개는 철이 아니라서 자석에 붙지 않아요.

**9.** ④ 자석은 아무리 잘라도 조각마다 N극과 S극이 다시 생겨요.

**10.** **1-나, 2-라, 3-다, 4-가** 극은 철을 가장 세게 끌어당기는 곳이고, N극은 북쪽, S극은 남쪽을 가리켜요.

**11.** ② 철로 만든 클립과 철 캔만 자석에 붙어요. 동전과 유리구슬은 붙지 않아요.

**12.** **남쪽** 자석의 S극은 남쪽을 가리켜요. N극과 반대쪽이에요.

**13.** ① 다른 극끼리는 서로 끌어당기므로 착 붙어요.

**14.** **O** 그래서 종이를 사이에 두고 자석으로 철 칠판에 붙일 수 있어요.

**15.** **자석** 철 캔은 자석에 붙고 알루미늄 캔은 붙지 않는 성질을 이용해요.

**16.** ① 유리창은 자석을 이용하지 않아요. 나머지는 자석을 써요.

**17.** ② 가의 N극과 밀어 냈으니 나의 그 끝은 N극이에요. N극과 끌어당기는 다의 끝은 S극이에요.

**18.** **나침반 바늘도 자석이라서, 가까이 온 막대자석과 서로 밀거나 끌어당기기 때문이에요.** 같은 극은 밀고 다른 극은 당기는 힘 때문에 바늘이 움직여요.

**19.** **가: N극, 나: 남쪽** 자유롭게 움직이는 자석의 N극은 북쪽, S극은 남쪽을 가리켜요.

**20.** **틀려요. 알루미늄 캔이나 동전은 금속이지만 철이 아니어서 자석에 붙지 않아요.** 자석은 철로 된 물체를 끌어당겨요. 금속이어도 철이 아니면 붙지 않아요.

written by DNA Labs